

基础代数学

1. 群论

约定 1:

- $G : \text{Type}$
- $(\cdot) : G \rightarrow G \rightarrow G$

1.1. 基本定义

定义 1.1.1 : 半群 (Semigroup)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】当且仅当 :

- 结合律 (Associativity) : $\forall (a, b, c : G), (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;

注 : 通常书写时省略乘号“ $\cdot$ ”, $a \cdot b$ 写作 ab 。

定义 1.1.2 : 自然数 (NatPower)

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $a : G$, $n : \mathbb{N}$, 定义【 a 的 n 次方】 a^n : n 进行归纳,

- 若 $n = 0$, e ;
- 若 $n = m + 1$, $a \cdot a^m$,

定义 1.1.3 : 半群 (Monoid)

定义【 $(G, \cdot)$ 是半群】在半群的基础上包含以下信息 :

- 位元 (Identity) ($e : G$) ;
- 位元左乘不性 : $\forall (a : G), e \cdot a = a$;
- 位元右乘不性 : $\forall (a : G), a \cdot e = a$;

注 :

- “位元”又称“元”或“恒等元”

性质 1.1.3.1 : 半群中 位元唯一

设 $(G, \cdot)$ 是半群, $e' : G$, $\forall a : G, e'a = a \wedge ae' = a$, 则 : $e' = e$ 。

定义 1.1.4 : 群 (Group)

定义【 $(G, \cdot)$ 是群】在半群的基础上包含以下信息 :

- 逆元 (Inverse) ($\cdot^{-1} : G \rightarrow G$) ;
- 逆元左乘律 : $\forall (a : G), a^{-1} \cdot a = e$;
- 逆元右乘律 : $\forall (a : G), a \cdot a^{-1} = e$;

1.2. 同态

约定 2:

- $G, H : \text{Type}$
- $\cdot_G : G \rightarrow G \rightarrow G$
- $\cdot_H : H \rightarrow H \rightarrow H$
- $(G, \cdot_G), (H, \cdot_H)$ 是群
- $f : G \rightarrow H$

定义 1.2.1 : 群同态 (Group Homomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】当且仅当 :

1. 保持恒等元 : $f(e_G) = e_H$;
2. 保持乘法 : $\forall (a, b : G), f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$;

记作: $\text{Hom}(G, H)$ 。

性质 1.2.1.1 : 群同态等价定义

设 $\forall a, b : G$, , 则 : $\text{Hom}(G, H)$ 。

定义 1.2.2 : 群同态 (Group Monomorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群同态】在 f 是群同态的基础上包含以下信息 :

1. 射 : f 是单射 ;

记作: $G \hookrightarrow H$ 。

定义 1.2.3 : 群满同态 (Group Epimorphism)

定义【 f 是 G 到 H 的群满同态】在 f 是群同态的基础上包含以下信息 :

1. 满射 : f 是满射 ;

记作: $G \twoheadrightarrow H$ 。

定义 1.2.4 : 群同构 (Group Isomorphism)

设同上, 定义【 G 到 H 的群同构】在群同态的基础上包含以下信息 :

1. 同态 ($f, g : \text{Hom}(G, H)$) ;
2. 互逆 : $f \circ g = g \circ f = 1$;

记作: $G \cong H$ 。

性质 1.2.4.1 : 群射是同构

设 $f : \text{Hom}(G, H)$, f 是单射, 则 : $G \cong H$ 。

定义 1.2.5 : 群同态的核 (Kernel)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的核】 $\square \{a: G \mid f(a) = e_H\}$, $\square G$ 的子群, 记作: $\ker(f)$ 。

定义 : 群同态的像 (Image)

设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态, 定义【 f 的像】 $\square \{f(a) \mid a: G\}$, $\square H$ 的子群, 记作: $\text{im}(f)$ 。

1.3. 子群

约定 3:

- $G: \text{Type}$
- $\cdot_G: G \rightarrow G \rightarrow G$
- $(G, \cdot_G)$ 是群

定义 1.3.1 : 子群 (Subgroup)

设 $H: \text{Set } G$, 定义【 H 是 G 的子群】当且仅当 $(H, \cdot_G)$ 是群, 记作: $H \leq G$ 。

定义 1.3.2 : 子群 (Proper Subgroup)

设同上, 定义【 H 是 G 的真子群】当且仅当 $H \leq G \wedge H \neq G$, 记作: $H < G$ 。

性质 1.3.2.1 : 平凡子群 (Trivial Subgroup)

$$\begin{cases} 1. \text{ 1 子群: } (1, \cdot) \leq G; \\ 2. \text{ 全子群: } (G, \cdot) \leq G; \end{cases}$$

1.4. 置换群

约定 4:

- $X: \text{Type}$

定义 1.4.1 : 置换 (Permutation)

设 $X: \text{Type}$, $\sigma: X \rightarrow X$, 定义【 σ 是 X 上的置换】当且仅当 σ 是双射。

定义 1.4.2 : 群 (Symmetric Group)

设 $X: \text{Type}$, 定义【 X 上的群】携带以下信息的群:

1. 底集: $\{\sigma: X \rightarrow X \mid \sigma \text{ 是 } X \text{ 上的置换}\}$;
2. 乘法: 函数复合 $\circ$;
3. 位元: 恒等映射 id_X ;

4. 逆元：映射的逆映射；

记作： $\text{Sym}(S)$ 。

注：当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时，记其群 S_n ，称 n 元群。

定义 1.4.3：轮换 (Cycle)

设 $X : \text{Type}$ ， $r : \mathbb{N}$ ， $r \geq 2$ ， $a_1, a_2, \dots, a_r : X$ 两两不同，定义【由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 决定的 r 阶轮换】将 a_i 映 a_{i+1} ($i < r$)、 a_r 映 a_1 、其余元素保持不动的置换，记作：
 $(a_1 a_2 \dots a_r)$ 。

定义 1.4.4：不交轮换 (Disjoint Cycles)

设 $X : \text{Type}$ ， σ_1, σ_2 是 X 上的轮换，定义【 σ_1, σ_2 是不交轮换】当且当 σ_1, σ_2 各自所映的 a_i 元素集合不交。

定理 1.4.5：轮换分解定理 (Cycle Decomposition Theorem)

设 $X : \text{Type}$ ， X 是有限类型， $\sigma : \text{Sym}(S)$ ，则： σ 可唯一地（不计因子顺序）分解为有限多个两两不交的轮换之乘积。

定义 1.4.6： (Transposition)

设 $X : \text{Type}$ ， $\sigma : \text{Sym}(S)$ ，定义【 σ 是 $\square\square$ 】当且当 σ 是 2 阶轮换。

定义 1.4.7：奇置换 (Odd Permutation)

设 $X : \text{Type}$ ， X 是有限类型， $\sigma : \text{Sym}(S)$ ，定义【 σ 是奇置换】当且当 σ 可表为奇数个 $\square\square$ 的乘积。

定义：偶置换 (Even Permutation)

设 $X : \text{Type}$ ， X 是有限类型， $\sigma : \text{Sym}(S)$ ，定义【 σ 是偶置换】当且当 σ 可表为偶数个 $\square\square$ 的乘积。

性质 1.4.7.1：奇偶性不依赖于分解

设 $X : \text{Type}$ ， X 是有限类型， $\sigma : \text{Sym}(S)$ ，则： σ 的任意两个 $\square\square$ 分解的因子个数同奇偶；从而奇置换 $\square\square$ 偶置换互斥且 $\square\square \text{Sym}(S)$ 中所有元素。

定义 1.4.8：交错群 (Alternating Group)

设 $n : \mathbb{N}$ ，定义【 n 元交错群】携带以下信息的群：

1. 底集： $\{\sigma : S_n \mid \sigma \text{ 是偶置换}\}$ ；
2. 群结构：继承自 S_n ；

记作： A_n 。

定理 1.4.9：Cayley 定理 (Cayley's Theorem)

设 $(G, \cdot)$ 是群，则：存在群同态 $G \hookrightarrow \text{Sym}(S)$ ；任意群同构于其底集上某群的子群。

1.5. 群作用

约定 5:

- $G : \text{Type}$
- $X : \text{Type}$
- $(G, \cdot)$ 是群

定义 1.5.1：群作用 (Group Action)

定义【 α 是 G 在 X 上的群作用】当且仅当：

1. 作用映射 $(\alpha : G \rightarrow X \rightarrow X)$ ；
2. 位元作用平凡： $\forall x : X, \alpha(e)(x) = x$ ；
3. 结合律： $\forall (g, h : G)(x : X), \alpha(g \cdot h)(x) = \alpha(g)(\alpha(h)(x))$ ；

记作： $g \cdot x := \alpha(g)(x)$ 。

注：在固定群作用 α 的语境下，本节后续约定：

- 用记号 $g \cdot x$ 表示 $\alpha(g)(x)$ ；
- 凡出现 X 时均默认带有该群作用。

定义 1.5.2：轨道 (Orbit)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $x : X$ ，定义【 x 在 α 下的轨道】 $\{g \cdot x \mid g : G\}$ ，记作： $\text{Orb}(x)$ 。

定义 1.5.3：稳定子群 (Stabilizer)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $x : X$ ，定义【 x 的稳定子群】携带以下信息的 G 的子群：

1. 底集： $\{g : G \mid g \cdot x = x\}$ ；
2. 群结构：继承自 G ；

记作： $\text{Stab}(x)$ 。

性质 1.5.3.1：轨道是集合的等价类

设 α 是 G 在 X 上的群作用，则：关系 $x \sim y$ 定义为 $\exists g \in G, g \cdot x = y$ 是 X 上的等价关系；其等价类恰为各个轨道。

定理 1.5.4：轨道-稳定子定理 (Orbit-Stabilizer Theorem)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， G 是有限群， $x \in X$ ，则： $|\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)| = |G|$ 。

定义 1.5.5：不动点集 (Fixed Point Set)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， $g \in G$ ，定义【 g 在 X 上的不动点集】为 $\{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ ，记作： X^g 。

引理 1.5.6：Burnside 计数引理 (Burnside's Lemma)

设 α 是 G 在 X 上的群作用， G 是有限群， X 是有限类型，则

$$|X/G| = \left(\frac{1}{|G|} \right) \sum_{g \in G} |X^g|$$

其中 X/G 表轨道之集

定义 1.5.7：共轭作用 (Conjugation Action)

设 $(G, \cdot)$ 是群，定义【 G 在自身上的共轭作用】为携带以下信息的 G 在 G 上的群作用：

- 作用映射： $g \cdot x := gxg^{-1}$ ；

定义 1.5.8：共轭类 (Conjugacy Class)

设 $(G, \cdot)$ 是群， $x \in G$ ，定义【 x 的共轭类】为 x 在 G 的共轭作用下的轨道，即 $\{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ 。

定义 1.5.9：中心化子 (Centralizer)

设 $(G, \cdot)$ 是群， $x \in G$ ，定义【 x 在 G 中的中心化子】为 x 在 G 的共轭作用下的稳定子群，即 $\{g \in G \mid gx = xg\}$ ，记作： $C_G(x)$ 。

定义 1.5.10：中心 (Center)

设 $(G, \cdot)$ 是群，定义【 G 的中心】为携带以下信息的 G 的子群：

- 底集： $\{g \in G \mid \forall x \in G, gx = xg\}$ ；
- 群结构：继承自 G ；

记作： $Z(G)$ 。

注： G 的**中心**是各个元素的**中心化子**之交： $Z(G) = \bigcap_{x \in G} C_G(x)$ ；且 $Z(G)$ 是 G 的 **Abel 群子群**。

定理 1.5.11：类方程 (Class Equation)

设 $(G, \cdot)$ 是有限群， $x_1, \dots, x_k$ 是 G 中各非中心**共轭类**的代表元，则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

2. 环论

约定 6:

- $R : \text{Type}$
- $(_ + _) : R \rightarrow R \rightarrow R$
- $(_ \cdot _) : R \rightarrow R \rightarrow R$

2.1. 基本定义

定义 2.1.1：环 (Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是**环**】当且仅当：

1. **加法交换群**： $(R, +)$ 是 **Abel 群**；
2. **乘法半群**： $(R, \cdot)$ 是**半群**；
3. **分配律**： $\forall (a, b, c : R), a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \wedge (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ ；

注：

- 本笔记中“**环**”默认 **不** 要求含 0；含 0 的**环**另设为“**00**”。例如 $2\mathbb{Z}$ 是**环**，但不是**00**。
- 通常省去乘号 $\cdot$ ，把 $a \cdot b$ 简写为 ab 。

定义 2.1.2：交换环 (Commutative Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是**交换环**】在 $(R, +, \cdot)$ 是**环**的基础上当且仅当：

1. **乘法交换律**： $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$ ；

定义 2.1.3： (Unital Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是**00**】在 $(R, +, \cdot)$ 是**环**的基础上当且仅当：

1. **乘法 位元 (Multiplicative Identity)** $(1 : R)$ ；
2. **位元律**： $\forall (a : R), 1 \cdot a = a = a \cdot 1$ ；

定义 2.1.4：交换幺环 (Commutative Unital Ring)

定义【交换幺环】 $\square$ 同时为交换环、 $\square$ 的那些东西。

性质 2.1.4.1 : 环中乘法零元吸收律

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 则: $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ 。

性质 2.1.4.2 : 环中加法逆元与乘法相容

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a, b \in R$, 则: $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ 。

2.2. 特殊元素

定义 2.2.1 : 位 / 可逆元 (Unit)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square$, $u \in R$, 定义【 u 是 $\square$ 位】当且 $\square$ 当 $\exists v \in R, u \cdot v = v \cdot u = 1$ 。

定义 2.2.2 : 位群 (Group of Units)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square$, 定义【 $\square$ 位群 $R^\times$ 】 $\square$ 携带以下信息的群:

1. 底集: $\{u \in R \mid u \text{ 是 } \square \text{ 位} \}$;
2. 乘法: 继承 R 中的乘法 $\cdot$;
3. 位元: R 的乘法 $\square$ 位元 1 ;
4. 逆元: 每个 $u \in R^\times$ 取其在 R 中的乘法逆元;

记作: $R^\times$ 。

定义 2.2.3 : 零因子 (Zero Divisor)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R, a \neq 0$, 定义【 a 是零因子】当且 $\square$ 当 $\exists b \in R, b \neq 0 \wedge (a \cdot b = 0 \vee b \cdot a = 0)$ 。

定义 2.2.4 : 零元 (Nilpotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是 $\square$, $a \in R$, 定义【 a 是 $\square$ 零元】当且 $\square$ 当 $\exists n \in \mathbb{N}, a^n = 0$ 。

定义 2.2.5 : 等元 (Idempotent)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, $a \in R$, 定义【 a 是 $\square$ 等元】当且 $\square$ 当 $a^2 = a$ 。

2.3. 整环 / 体 / 域

定义 2.3.1 : 整环 (Integral Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环的基础上当且 $\square$ 当:

1. 非平凡 : $1 \neq 0$;
2. 无零因子 : $\forall (a, b : R), a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$;

定义 2.3.2 : 除环 / 体 (Division Ring)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是除环】在 $(R, +, \cdot)$ 是环的基础上当且仅当 :

1. 非平凡 : $1 \neq 0$;
2. 非零元均可逆 : $\forall (a : R), a \neq 0 \implies \exists b : R, a \cdot b = b \cdot a = 1$;

定义 2.3.3 : 域 (Field)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是域】在 $(R, +, \cdot)$ 是除环的基础上当且仅当 :

1. 乘法交换律 : $\forall (a, b : R), a \cdot b = b \cdot a$;

定义 2.3.4 : 环的特征 (Characteristic)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环, 定义【 R 的环的特征】为满足 $n \cdot 1 = 0$ 的最小正整数 n ; 若不存在此类 n , 则规定 $\text{char}(R) = 0$, 记作 : $\text{char}(R)$ 。

性质 2.3.4.1 : 整环的特征是 0 或素数

设 $(R, +, \cdot)$ 是整环, 则 : $\text{char}(R) = 0$ 或 $\text{char}(R)$ 是素数。

2.4. 子环与理想

约定 7:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- $S, I, J : \text{Set } R$

定义 2.4.1 : 子环 (Subring)

定义【 S 是 R 的子环】当且仅当 $(S, +|_S, \cdot|_S)$ 是环 ; 在 R 是环时还要求 $1 \in S$ 。

定义 2.4.2 : 左理想 (Left Ideal)

定义【 I 是 R 的左理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (r : R)(x : I), r \cdot x \in I$ 。

定义 : 右理想 (Right Ideal)

定义【 I 是 R 的右理想】当且仅当 I 是 R 的子环, 且 $\forall (x : I)(r : R), x \cdot r \in I$ 。

定义 : 理想 (Ideal)

定义【 I 是 R 的理想】当且仅当 I 同时是 R 的左理想与右理想。

注：本笔记中“理想”是理想理想的简称；在交换环中左、右、理想三者重合。

定义 2.4.3：理想 (Proper Ideal)

设 I 是 R 的理想，定义【 I 是 R 的理想】当且仅当 $I \neq R$ 。

定义 2.4.4：由集合生成的理想 (Ideal Generated by a Set)

定义【由 S 生成的理想】包含 S 的一切理想之交，记作： $\langle S \rangle$ 。

定义 2.4.5：主理想 (Principal Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， I 是 R 的理想，定义【 I 是主理想】当且仅当 $\exists a \in R, I = (a) := \{r \cdot a \mid r \in R\}$ 。

定义 2.4.6：素理想 (Prime Ideal)

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， P 是 R 的理想，定义【 P 是素理想】当且仅当 P 是理想，且 $\forall (a, b \in R), a \cdot b \in P \implies a \in P \vee b \in P$ 。

定义 2.4.7：极大理想 (Maximal Ideal)

定义【 M 是 R 的极大理想】在 M 是 R 的理想的基础上当且仅当：

1. 无更大理想： $\forall J, (J \text{ 是 } R \text{ 的理想}) \wedge M \subseteq J \subsetneq R \implies J = M$ ；

性质 2.4.7.1：极大理想是素理想

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环， M 是 R 的极大理想，则： M 是素理想。

2.5. 理想 算

约定 8:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I, J 是 R 的理想

定义 2.5.1：理想的和 (Sum of Ideals)

定义【理想的和 $I + J$ 】 $\{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ ，仍为 R 的理想。

定义 2.5.2：理想的积 (Product of Ideals)

定义【理想的积 $I \cdot J$ 】由集合 $\{a \cdot b \mid a \in I, b \in J\}$ 生成的理想。

定义 2.5.3 : 理想的交 (Intersection of Ideals)

定义【理想的交 $I \cap J$ 】 $\square$ 集合交 $\{x \mid x \in I \wedge x \in J\}$, 仍 $\square$ R 的理想。

性质 2.5.3.1 : 理想 算的包含 系

$$I \cdot J \subseteq I \cap J \subseteq I + J.$$

2.6. 商环

约定 9:

- $(R, +, \cdot)$ 是环
- I 是 R 的理想

定义 2.6.1 : 商环 (Quotient Ring)

定义【环 R $\square$ 理想 I 的商环】 $\square$:

- 底集: $\{a + I \mid a \in R\}$, 其中 $a + I := \{a + x \mid x \in I\}$ 。
- 加法: $(a + I) + (b + I) := (a + b) + I$ 。
- 乘法: $(a + I) \cdot (b + I) := (a \cdot b) + I$ 。
- I 是理想保证乘法定义不依赖于陪集代表元的 $\square$ 取。
- 在 R $\square\square\square$ 时商环仍 $\square\square\square$, 其 $\square$ 位元 $\square 1 + I$ 。

记作: R/I 。

性质 2.6.1.1 : 商环是域当且 理想极大

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, M 是 R 的理想, 则: R/M 是域 $\iff M$ 是极大理想。

性质 2.6.1.2 : 商环是整环当且 理想素

设 $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环, P 是 R 的理想, 则: R/P 是整环 $\iff P$ 是素理想。

2.7. 环同态

约定 10:

- $(R, +_R, \cdot_R), (S, +_S, \cdot_S)$ 是环
- $f: R \rightarrow S$

定义 2.7.1 : 环同态 (Ring Homomorphism)

定义【 f 是 R 到 S 的环同态】当且 $\square$ 当 :

1. 保加法: $\forall (a, b \in R), f(a +_R b) = f(a) +_S f(b)$;
2. 保乘法: $\forall (a, b \in R), f(a \cdot_R b) = f(a) \cdot_S f(b)$;

3. 保位元：当 R, S 均 $\square\square\square$ 时， $f(1_R) = 1_S$ ；

记作： $\text{Hom}(R, S)$ 。

定义 2.7.2：环同态的核 (Kernel)

设 f 是环同态，定义【 f 的核】 $\square\{a : R \mid f(a) = 0_S\}$ ， $\square R$ 的理想，记作： $\ker(f)$ 。

定义：环同态的像 (Image)

设 f 是环同态，定义【 f 的像】 $\square\{f(a) \mid a : R\}$ ， $\square S$ 的子环，记作： $\text{im}(f)$ 。

定义 2.7.3：环同构 (Ring Isomorphism)

设 $f : R \rightarrow S$ 是环同态，定义【 f 是环同构】当且 $\square$ 当 f 是 $\square$ 射。

定理 2.7.4：环第一同构定理 (First Isomorphism Theorem)

设 $f : R \rightarrow S$ 是环同态，则： $R / \ker(f) \cong \text{im}(f)$ 作 $\square$ 环。

定理 2.7.5：环第二同构定理 (Second Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， S 是 R 的子环， I 是 R 的理想，则： $(S + I) / I \cong S / (S \cap I)$ 。

定理 2.7.6：环第三同构定理 (Third Isomorphism Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， I, J 是 R 的理想， $I \subseteq J$ ，则： $(R / I) / (J / I) \cong R / J$ 。

定理 2.7.7：理想 定理 (Correspondence Theorem)

设 $(R, +, \cdot)$ 是环， I 是 R 的理想，则：商映射 $\pi : R \rightarrow R / I$ 在含 I 的 R 的理想 $\square R / I$ 的理想之间建立保包含的 $\square$ 射。

2.8. 多项式环

约定 11:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.8.1：多项式环 (Polynomial Ring)

定义【 R 上以 x $\square$ 不定元的多项式环 $R[x]$ 】 $\square$ ：

- 底集： $R[x] := \{(a_0, a_1, \dots, a_n) \mid n : \mathbb{N}, a_i : R\}$ ，记为 $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 。
- 加法：逐项相加。
- 乘法： $(\sum_i a_i x^i) \cdot (\sum_j b_j x^j) := \sum_k (\sum_{i+j=k} a_i \cdot b_j) x^k$ 。

- 在 R 交换幺环时, $R[x]$ 仍交换幺环, 其单位元为常项 1_R 。

定义 2.8.2 : 多项式的次数 (Degree of a Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f: R[x]$, 定义【 f 的多项式的次数 $\deg(f)$ 】为最高非零项的指数; 当 $f = 0$ 时规定 $\deg(0) = -\infty$ 。

定义 2.8.3 : 首一多项式 (Monic Polynomial)

设 R 是交换幺环, $f: R[x]$, $f \neq 0$, 定义【 f 是首一多项式】当且仅当 f 的 $\deg(f)$ 次项系数为 1_R 。

性质 2.8.3.1 : 整环上多项式次数加法律

设 R 是整环, $f, g: R[x]$, $f, g \neq 0$, 则: $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g)$ 且 $R[x]$ 仍为整环。

定义 2.8.4 : 不可约多项式 (Irreducible Polynomial)

设 R 是整环, $f: R[x]$, 定义【 f 是不可约多项式】当且仅当 $f \neq 0$, $f \notin R[x]^\times$, 且 $\forall (g, h: R[x]), f = g \cdot h \implies g \in R[x]^\times \vee h \in R[x]^\times$ 。

2.9. 整除 素元

约定 12:

- $(R, +, \cdot)$ 是交换幺环

定义 2.9.1 : 整除 (Divides)

定义【 a 整除 b , 记作 $a \mid b$ 】当且仅当 $\exists c: R, b = a \cdot c$ 。

定义 2.9.2 : 素元 (Prime Element)

定义【 p 是素元】当且仅当 $p \neq 0$, $p \notin R^\times$, 且 $\forall (a, b: R), p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \vee p \mid b$ 。

定义 2.9.3 : 不可约元 (Irreducible Element)

定义【 p 是不可约元】当且仅当 $p \neq 0$, $p \notin R^\times$, 且 $\forall (a, b: R), p = a \cdot b \implies a \in R^\times \vee b \in R^\times$ 。

定义 2.9.4 : 相伴 (Associate)

定义【 a 与 b 相伴】当且仅当 $\exists u: R^\times, b = u \cdot a$, 记作: $a \sim b$ 。

性质 2.9.4.1 : 整环中素元是不可约元

设 R 是整环, $p \in R$ 是 R 的素元, 则: p 是 R 的不可约元。

2.10. 主理想整环 / 唯一分解整环 / 欧几里得整环

定义 2.10.1 : 欧几里得整环 (Euclidean Domain)

定义【 $(R, +, \cdot, \delta)$ 是欧几里得整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 欧几里得范数 (Euclidean Norm) $(\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N})$;
2. 带余除法: $\forall (a \in R)(b \in R \setminus \{0\}), \exists q, r \in R, a = b \cdot q + r \wedge (r = 0 \vee \delta(r) < \delta(b))$;

定义 2.10.2 : 主理想整环 (Principal Ideal Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是主理想整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 理想均为主理想: $\forall I, I$ 是 R 的理想 $\implies I$ 是 R 的主理想;

定义 2.10.3 : 唯一分解整环 (Unique Factorization Domain)

定义【 $(R, +, \cdot)$ 是唯一分解整环】在 $(R, +, \cdot)$ 是整环的基础上当且仅当:

1. 存在分解: $\forall a \in R, a \neq 0 \wedge a \notin R^\times \implies \exists n \in \mathbb{N}, \exists p_1, \dots, p_n \in R, (\forall i, p_i \text{ 是不可约元}) \wedge a = p_1 \cdot p_2 \cdots p_n$;
2. 分解唯一: 若 $a = p_1 \cdots p_n = q_1 \cdots q_m$ 是两个不可约元分解, 则 $n = m$ 且存在 S_n 中置换 σ 使 $\forall i, p_i \sim q_{\sigma(i)}$ (相伴) ;

注: 分解唯一性中的相伴“差一个单位因子”。换言之: 在不计因子顺序单位倍数的意义下, 分解唯一。

性质 2.10.3.1 : 欧几里得整环蕴含主理想整环蕴含唯一分解整环 (ED implies PID implies UFD)

任一欧几里得整环是主理想整环; 任一主理想整环是唯一分解整环; 反向均不成立。

性质 2.10.3.2 : 唯一分解整环中不可约元等价于素元 (Irreducible iff Prime in UFD)

设 R 是唯一分解整环, $p \in R$, 则: p 是 R 的不可约元 $\iff p$ 是 R 的素元。

2.11. 二次整环与 Gauss 整环

约定 13:

- $d \in \mathbb{Z}$
- d 无平方因子 且 $d \neq 1$

定义 2.11.1 : 二次整环 (Quadratic Integer Ring)

定义【 d 决定的二次整环】携带以下信息的交换幺环：

1. 底集： $\{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ ，作 $\mathbb{C}$ 的子集；
2. 加法：继承自 $\mathbb{C}$ ，逐分量相加；
3. 乘法： $(a_1 + b_1\sqrt{d})(a_2 + b_2\sqrt{d}) := (a_1a_2 + db_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}$ ；
4. 乘法 位元： $1 = 1 + 0\sqrt{d}$ ；

记作： $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 。

注：

- 当 $d < 0$ 时取 $\sqrt{d} = \sqrt{|d|}i$ (虚二次整环)；当 $d > 0$ 时取 $\sqrt{d}$ 正实数 (实二次整环)。
- 一般的 代数整数环 比 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 更大，例如 $d \equiv 1 \pmod{4}$ 时它是 $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{d})/2]$ ；本节只处理 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 形式的子环作入门。

定义 2.11.2 : Gauss 整环 (Gaussian Integers)

定义【Gauss 整环】 $d = -1$ 时的二次整环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ ，写作 $\mathbb{Z}[i]$ 。

定义：Eisenstein 整环 (Eisenstein Integers)

定义【Eisenstein 整环】 $\mathbb{Z}[\omega]$ ，其中 $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$ 是 1 的本原 3 次位根。

定义 2.11.3 : 二次整环上的范数 (Norm on Quadratic Integer Ring)

设 $\alpha = a + b\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，定义【 α 的范数】 $a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}$ ，记作： $N(\alpha)$ 。

注：

- 在 Gauss 整环 $\mathbb{Z}[i]$ 中， $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 始终非负，等于 $|a + bi|^2$ 。
- 在实二次整环 ($d > 0$) 中 N 可正可负，常用其绝对值 $|N|$ 作欧几里得整环的范数函数。

性质 2.11.3.1 : 范数乘性 (Multiplicativity of Norm)

设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，则： $N(\alpha \cdot \beta) = N(\alpha) \cdot N(\beta)$ 。

性质 2.11.3.2 : 范数刻画 位 (Units via Norm)

设 $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ ，则： $\alpha \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \iff |N(\alpha)| = 1$ 。

性质 2.11.3.3 : Gauss 整环的 位群 (Units of Gaussian Integers)

$\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$ ，作群同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

定理 2.11.4 : Gauss 整环是欧几里得整环 (Gaussian Integers are Euclidean)

$\mathbb{Z}[i]$ 配以范数 $N(a+bi) = a^2 + b^2$ 作欧几里得整环的范数函数 δ 构成欧几里得整环；从而 $\mathbb{Z}[i]$ 也是主理想整环唯一分解整环。

注：并非所有 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 都是唯一分解整环。例如 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 给出 6 的两个本质不同的不可约元分解，故它不是唯一分解整环（更不是主理想整环或欧几里得整环）。

2.12. 分式域

定义 2.12.1 : 分式域 (Field of Fractions)

设 R 是整环，定义【 R 的分式域】：

- 在 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系 $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$ ；
- 底集： $(R \times (R \setminus \{0\})) / \sim$ ，等价类 $[(a, b)]$ 记作 $\frac{a}{b}$ ；
- 加法： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} := \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$ ；
- 乘法： $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} := \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$ ；
- 配以加法单位元 $\frac{0}{1}$ 、乘法单位元 $\frac{1}{1}$ 构成域；
- 伴随嵌入 $\iota: R \hookrightarrow \text{Frac}(R), \iota(a) = \frac{a}{1}$ 。

记作: $\text{Frac}(R)$ 。

性质 2.12.1.1 : 分式域是包含 R 的最小域

设 R 是整环， K 是域， $\varphi: R \rightarrow K$ 是嵌入型环同态，则： $\exists!$ 环同态 $\tilde{\varphi}: \text{Frac}(R) \rightarrow K$ 使 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。

2.13. 环论例子

例 2.13.1 : 零环 (Zero Ring)

定义【零环】：只含一个元素的环 $\{0\}$ ，其中 $0 = 1$ 。

例 2.13.2 : 整数环 (Integer Ring)

定义【整数环 $\mathbb{Z}$ 】：底集 $\mathbb{Z}$ ，配以通常的加法乘法，构成交换幺环（且主理想整环、唯一分解整环、欧几里得整环，但非域）。

例：偶整数环 (Even Integer Ring)

定义【偶整数 $2\mathbb{Z}$ 】： $\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，配以继承自 $\mathbb{Z}$ 的加法乘法，构成交换环但不构成域（无单位元 1）。